

MÔN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG KẾT NỐI VIỆC LÀM NGẮN HẠN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM:

NGUYỄN QUẾ BẮC (23010574)

HOÀNG TUẤN KIỆT (23010517)

TẠ THÀNH PHÚ (22011392)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

TRỊNH THANH BÌNH

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

BỐI CẢNH nhu cầu tìm kiếm việc làm ngắn hạn và tuyển dụng lao động thời vụ ngày càng tăng. Tuy nhiên việc kết nối giữa người tìm việc và người tuyển dụng chủ yếu thông qua mạng xã hội hoặc các phương thức thủ công, gây khó khăn trong việc quản lý và xác minh thông tin

MỤC TIÊU xây dựng hệ thống web hỗ trợ kết nối người đăng việc và người tìm việc ngắn hạn

- Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng.*
 - Hỗ trợ đăng, tìm kiếm và quản lý công việc.*
 - Hỗ trợ quy trình ứng tuyển và quản lý trạng thái ứng tuyển.*
 - Xây dựng hệ thống đánh giá hai chiều*
 - Hỗ trợ quản lý và thống kê dữ liệu hệ thống.*
-

PHẠM VI ĐỀ TÀI

Chức năng trong phạm vi

Đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Quản lý thông tin cá nhân

Đăng và quản lý công việc

Tìm kiếm và ứng tuyển công việc.

Đánh giá hai chiều

Dashboard quản trị.

Chức năng ngoài phạm vi

Chat thời gian thực.

Thanh toán trực tuyến

Thông báo email

Tích hợp GPS

Ứng dụng di động

AI gợi ý công việc

2.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Yêu cầu chức năng

Authentication

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Xác thực bằng JWT
- Bảo vệ các chức năng yêu cầu đăng nhập.

Quản lý công việc

- Tạo công việc mới
- Chỉnh sửa và xóa công việc
- Xem danh sách công việc.
- Tìm kiếm và lọc công việc
- Xem chi tiết công việc.

Quản lý ứng tuyển

- Worker ứng tuyển công việc.
- Theo dõi trạng thái ứng tuyển
- Employer xem danh sách ứng viên.
- Chấp nhận hoặc từ chối ứng viên

2.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Yêu cầu chức năng

Hệ thống đánh giá

Hỗ trợ đánh giá hai chiều.
Chỉ đánh giá sau khi hoàn thành công việc
Cập nhật điểm đánh giá trung bình.

Quản lý hồ sơ

Xem thông tin cá nhân.
Chỉnh sửa hồ sơ.
Xem danh sách công việc.
Xem lịch sử công việc và ứng tuyển.
Xem điểm đánh giá.

Quản trị hệ thống

Xem thống kê tổng quan.
Quản lý người dùng.
Quản lý công việc

2.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật	<i>Mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt</i> <i>API được bảo vệ bằng JWT</i> <i>Phân quyền người dùng</i>
	Hiệu năng	<i>Hệ thống phản hồi nhanh</i> <i>Tối ưu truy vấn dữ liệu</i>
	Tính khả dụng	<i>Hệ thống hoạt động ổn định</i> <i>Dễ mở rộng và bảo trì</i>
	Responsive	<i>Giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị</i>
	Pagination	<i>Hỗ trợ phân trang dữ liệu lớn</i>

2. PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

Quy trình nghiệp vụ

Quy trình hoạt động chính của hệ thống:

Đăng ký/Đăng nhập



Tạo Công việc



Ứng tuyển



Chấp nhận ứng viên



Hoàn thành công việc



Đánh giá hai chiều

2.PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

Business Rules	Job Rules	<i>Job phải có tiêu đề, mô tả, địa điểm và lương</i> <i>Salary phải lớn hơn 10.000 VNĐ</i> <i>Chỉ nhận ứng tuyển khi trạng thái là Đang mở</i> <i>Job đã hoàn thành không được chỉnh sửa</i>
	Application Rules	<i>Worker không được ứng tuyển công việc của chính mình</i> <i>Không được ứng tuyển trùng lặp</i> <i>Chỉ chủ công việc mới được xử lý đơn ứng tuyển</i> <i>Khi chấp nhận một ứng viên, các đơn khác bị từ chối.</i>
	Review Rules	<i>Chỉ đánh giá sau khi công việc hoàn thành</i> <i>Mỗi người chỉ đánh giá một lần cho mỗi công việc</i> <i>Chỉ những người tham gia công việc mới được đánh giá</i>

3.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Use Case Diagram

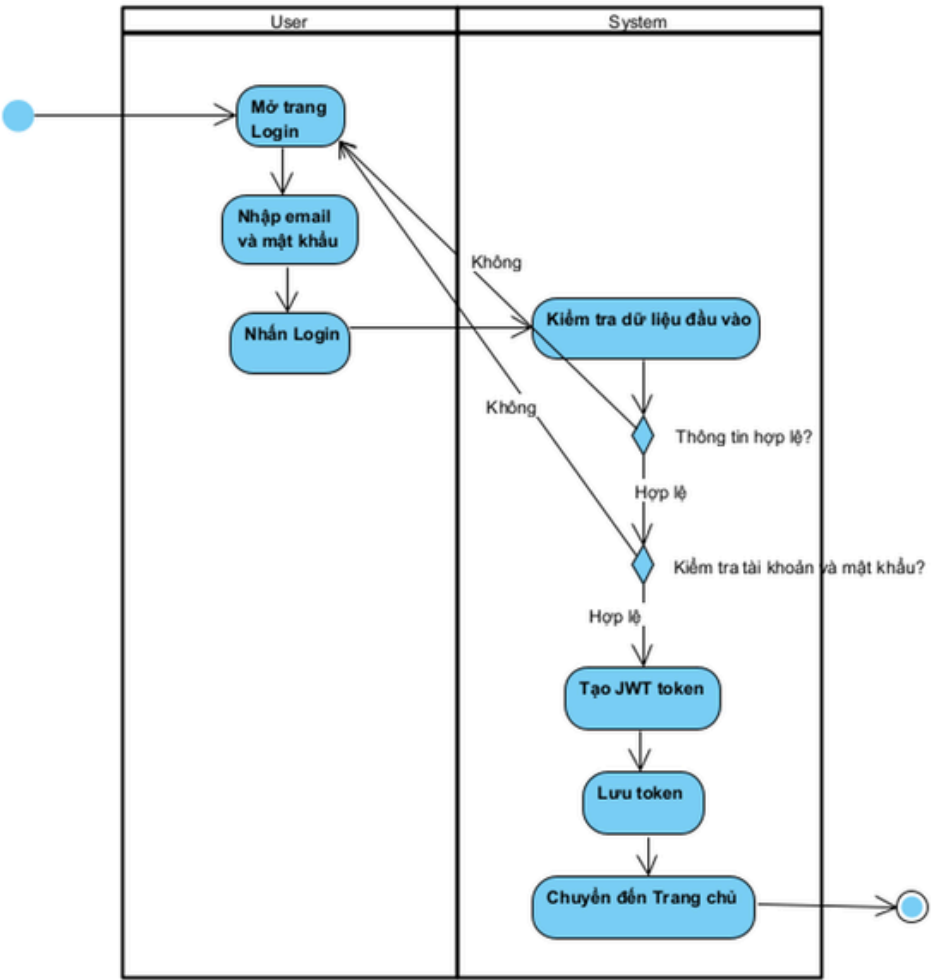
Use Case Diagram mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa các actor với hệ thống.



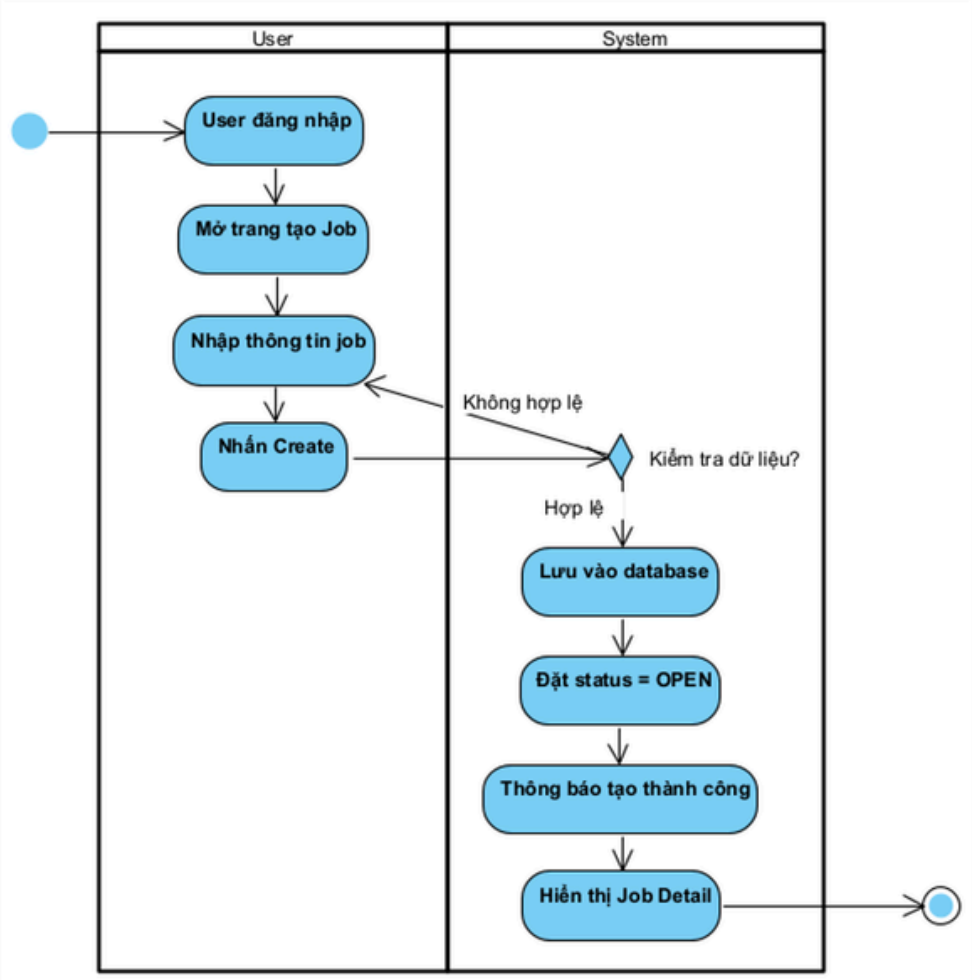
Sơ đồ Use Case

3.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

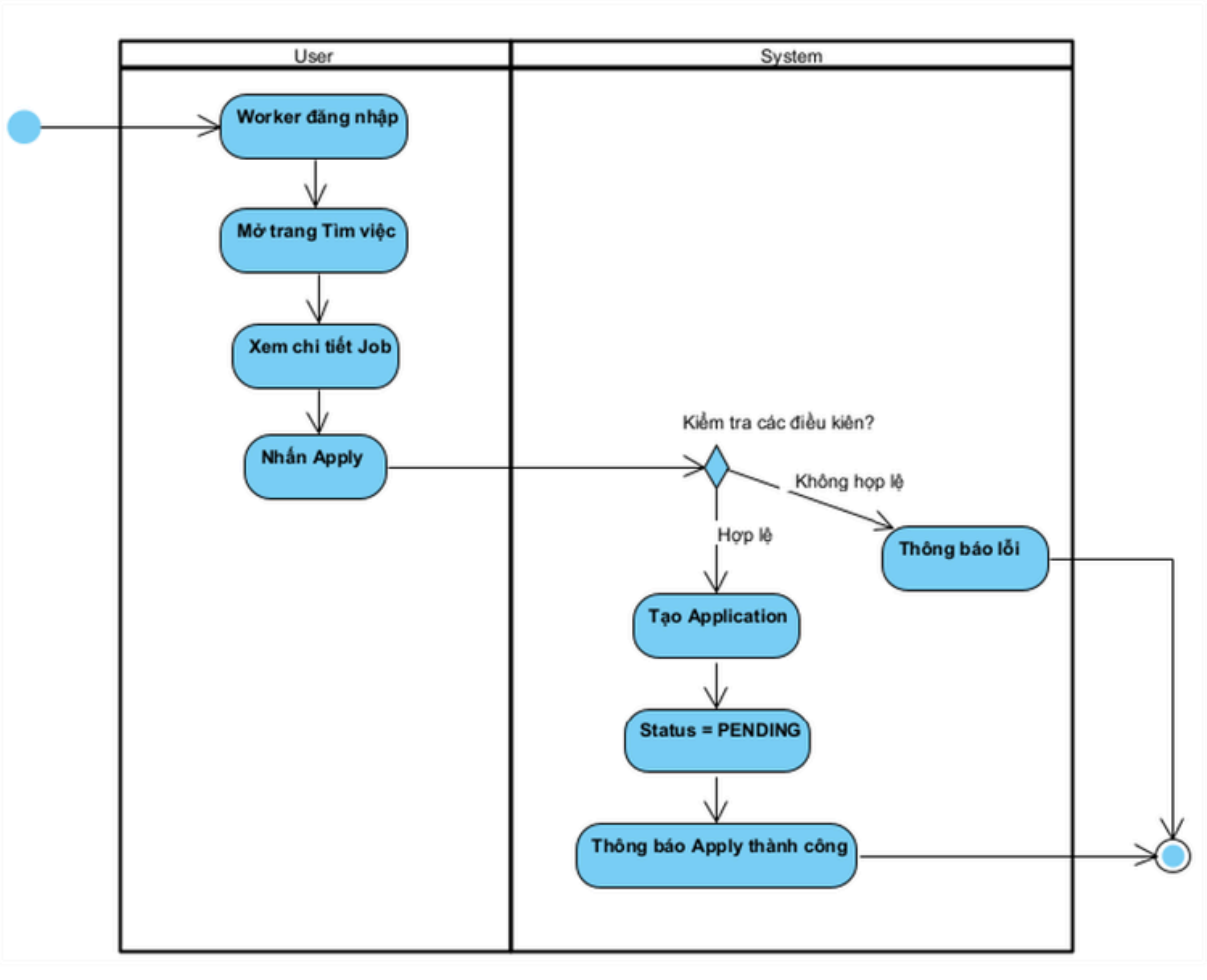
Activity Diagram



Sơ đồ hoạt động Đăng nhập



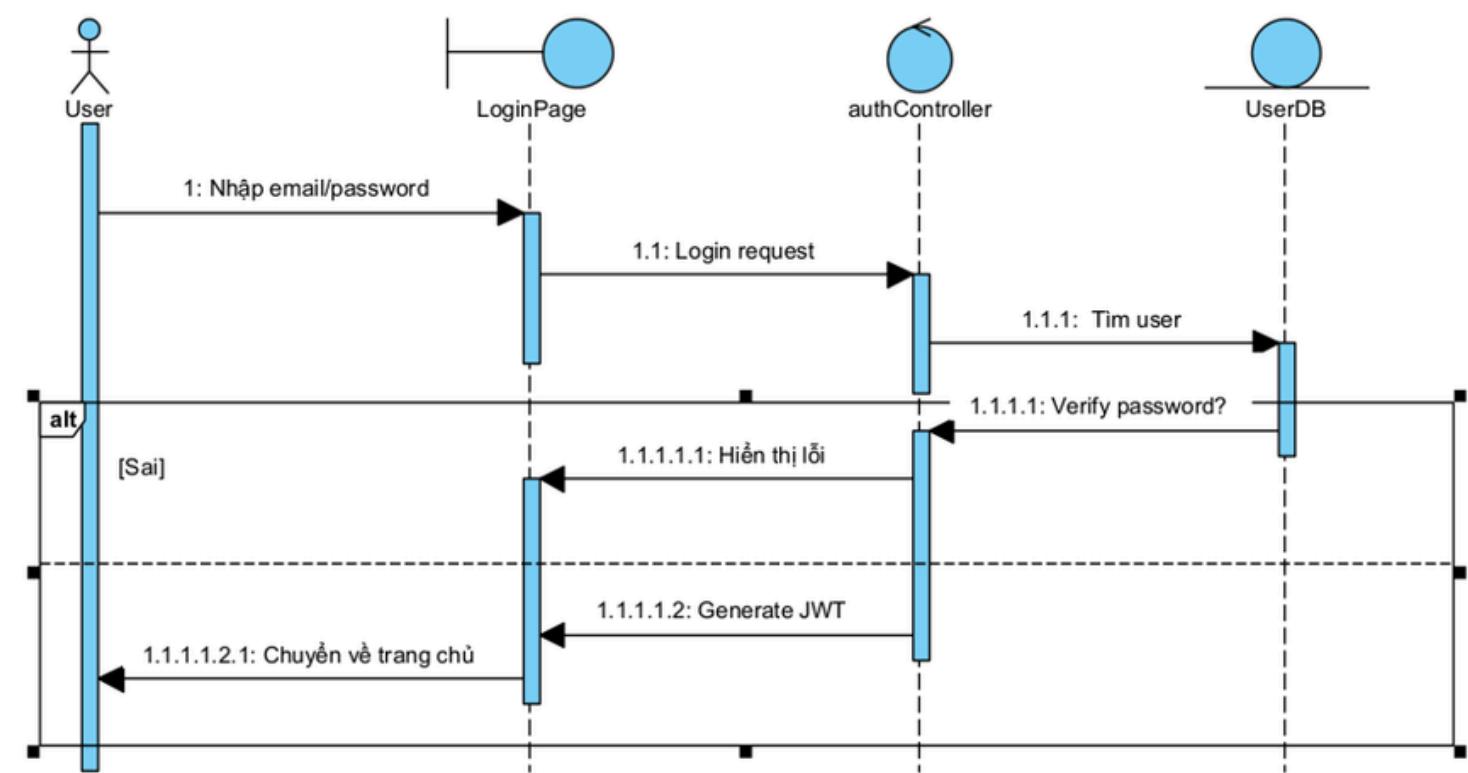
Sơ đồ hoạt động Đăng việc



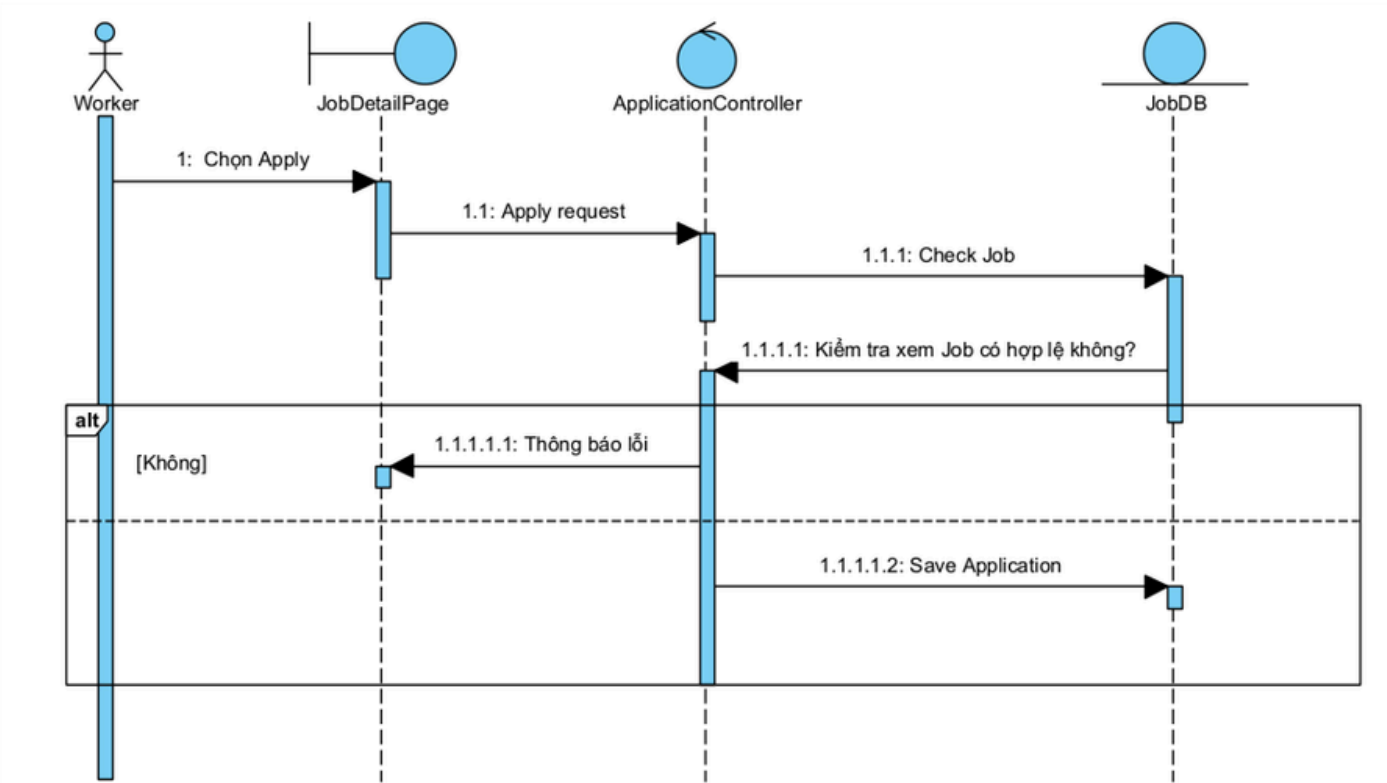
Sơ đồ hoạt động Ứng tuyển việc

3.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

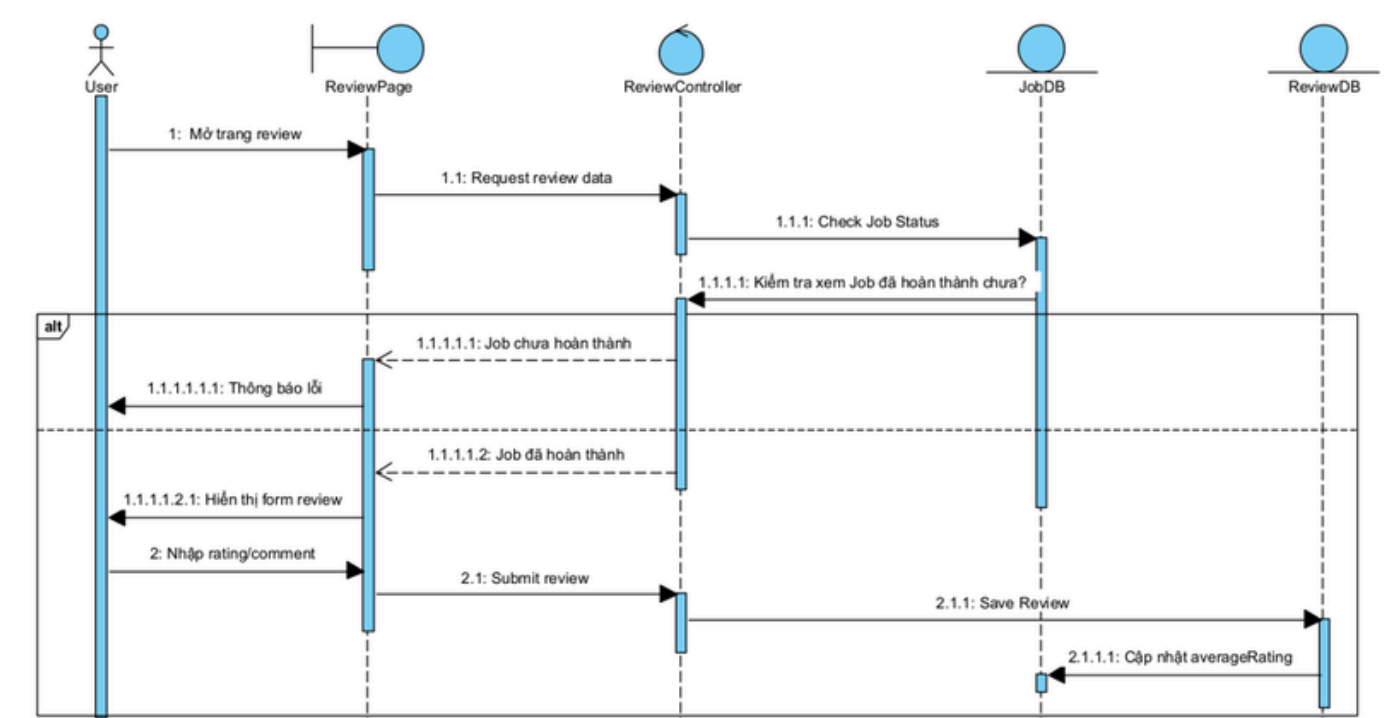
Sequence Diagram



Sơ đồ tuần tự Đăng nhập



Sơ đồ tuần tự Ứng tuyển việc

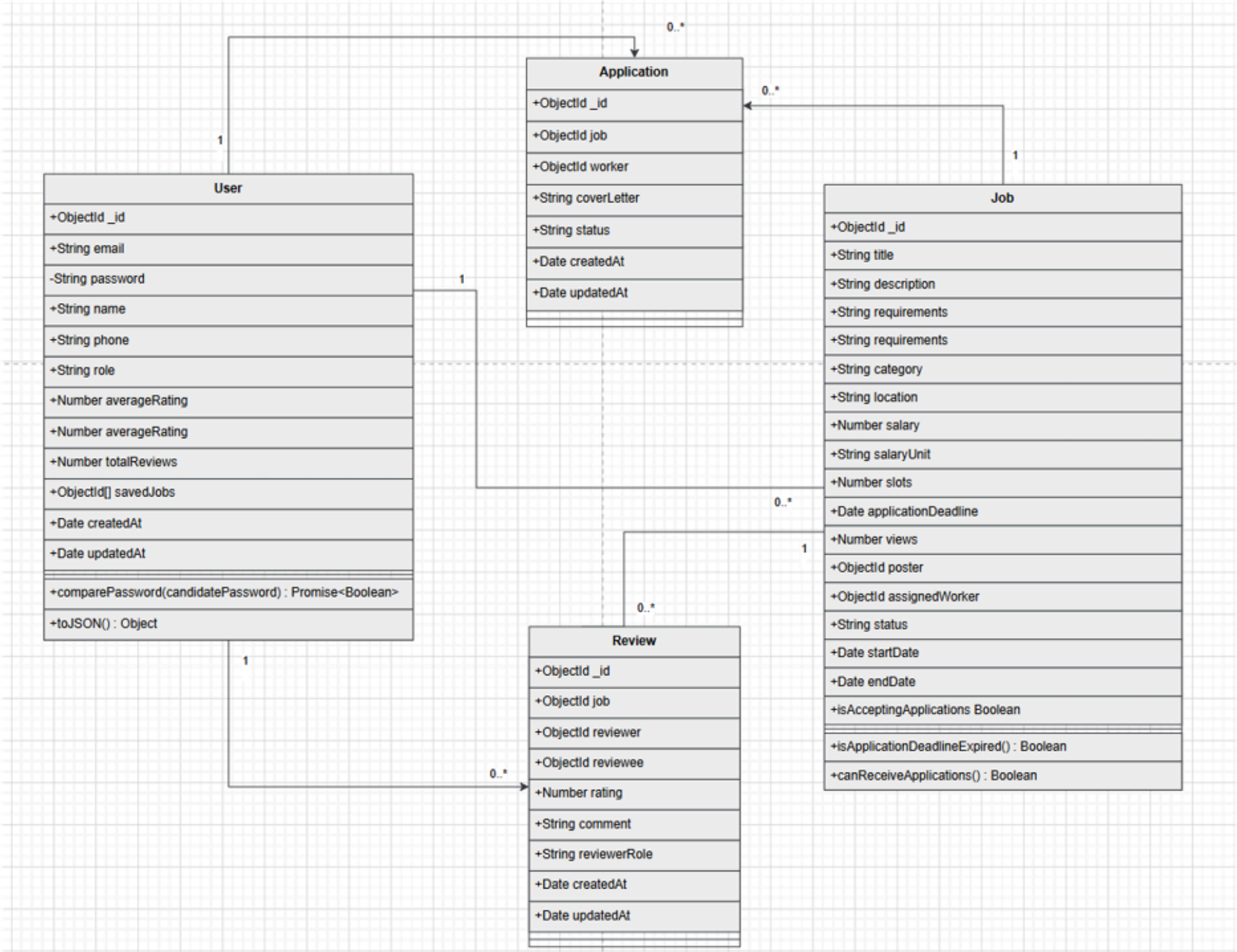


Sơ đồ tuần tự Đánh giá

3.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Class Diagram

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc các lớp trong hệ thống, bao gồm các thuộc tính và mối quan hệ giữa các lớp.

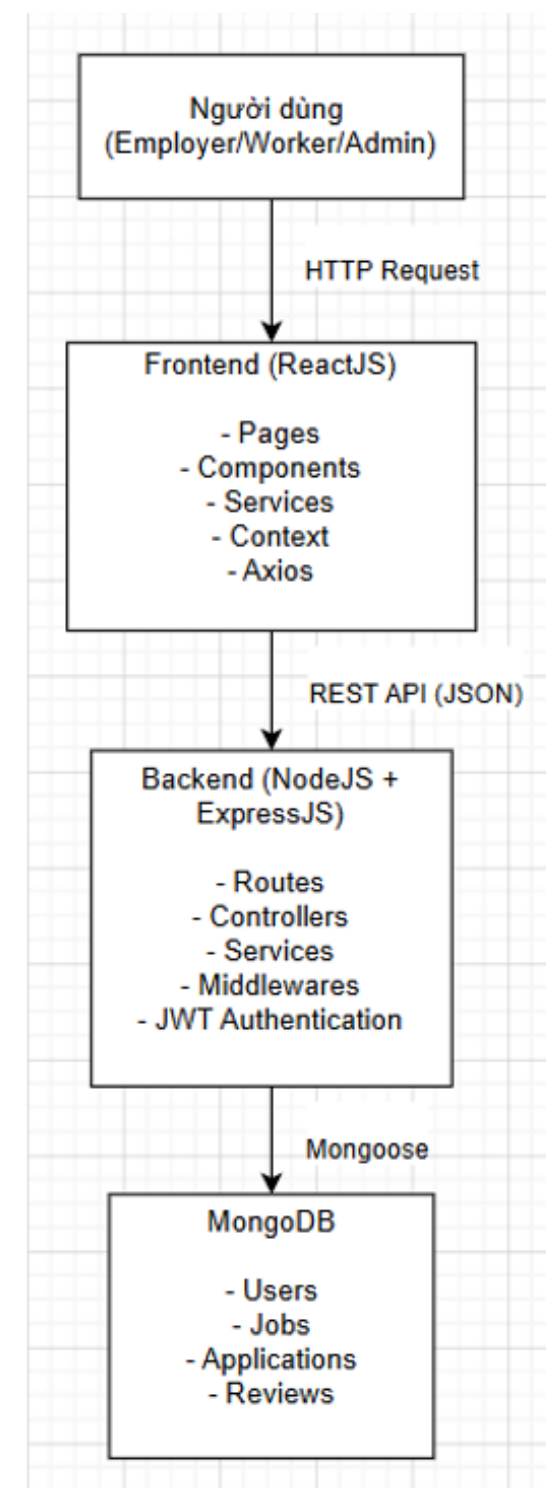


Sơ đồ lớp

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client–Server gồm ba thành phần chính: Frontend, Backend và Database.

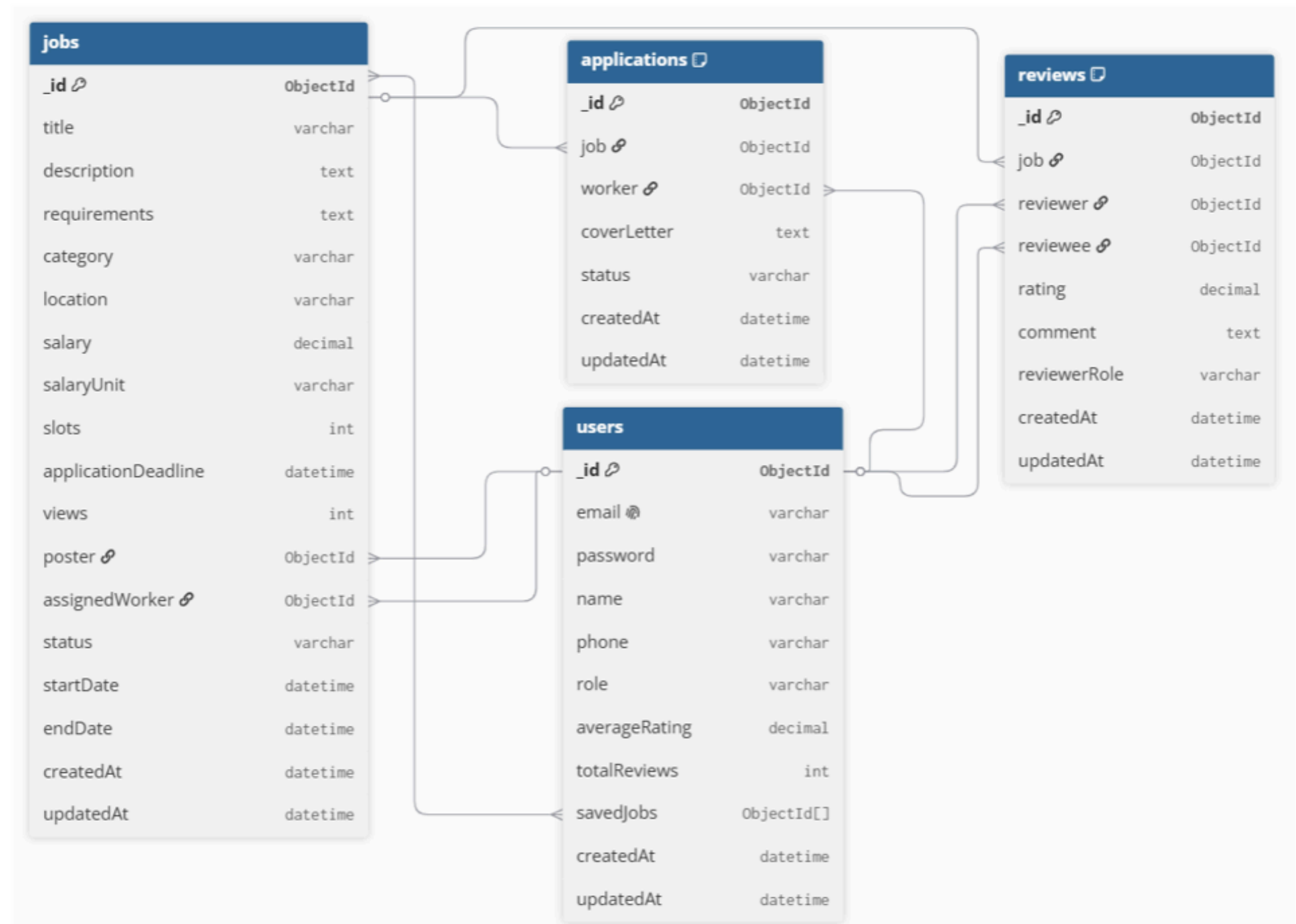


Sơ đồ kiến trúc tổng thể

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các collection và document, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại



Sơ đồ cơ sở dữ liệu

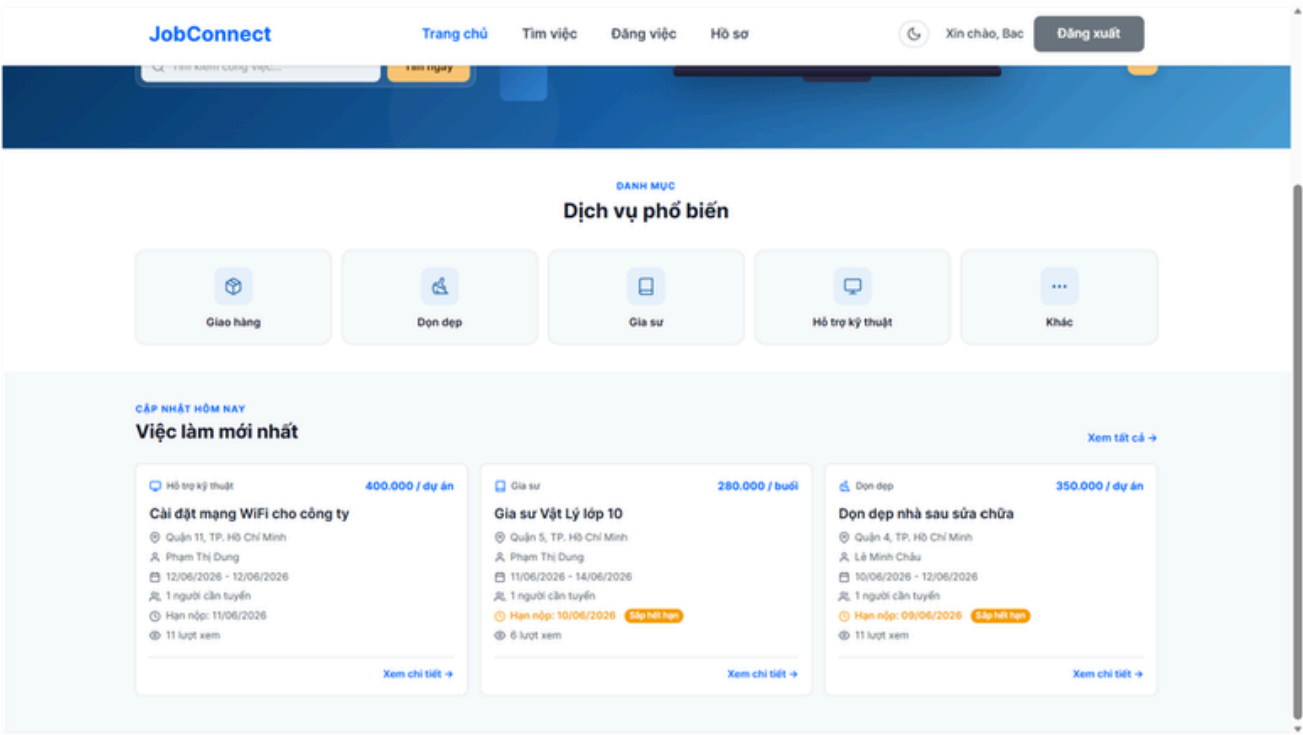
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Cấu trúc mã nguồn

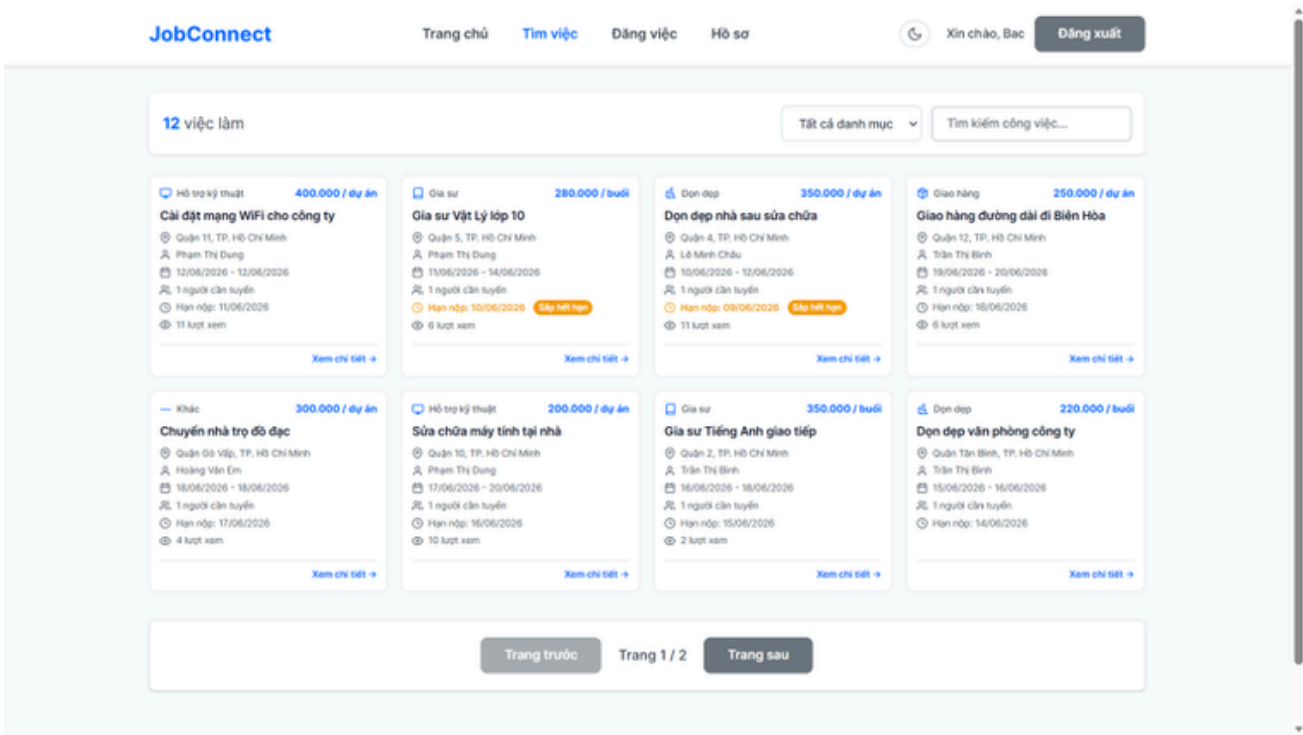
```
JobCo/  
├── backend/  
│   ├── src/  
│   │   ├── config/  
│   │   ├── controllers/  
│   │   ├── middlewares/  
│   │   ├── models/  
│   │   ├── routes/  
│   │   ├── scripts/  
│   │   ├── services/  
│   │   └── utils/  
│   ├── package.json  
│   └── server.js  
├── frontend/  
│   ├── public/  
│   ├── src/  
│   │   ├── components/  
│   │   ├── context/  
│   │   ├── pages/  
│   │   ├── services/  
│   │   └── styles/  
│   └── package.json  
└── README.md
```

Cấu trúc mã nguồn

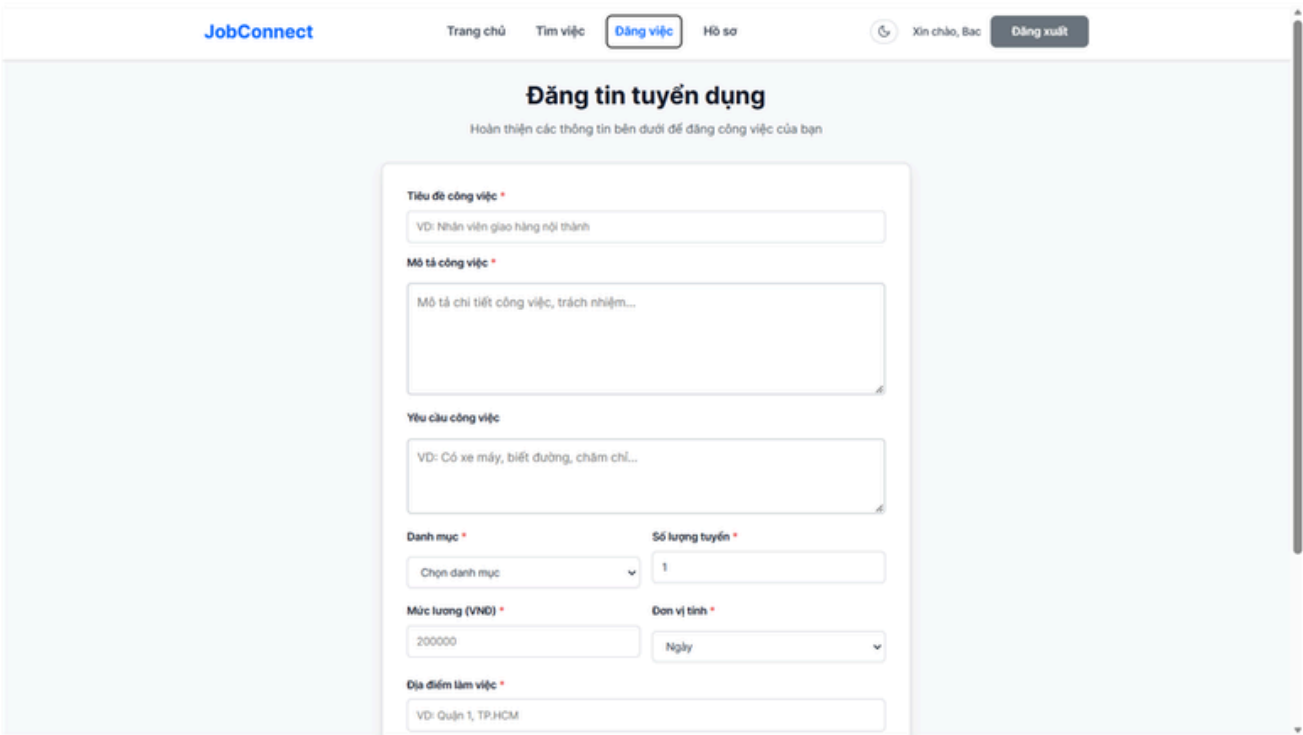
4.THIẾT KẾ GIAO DIỆN



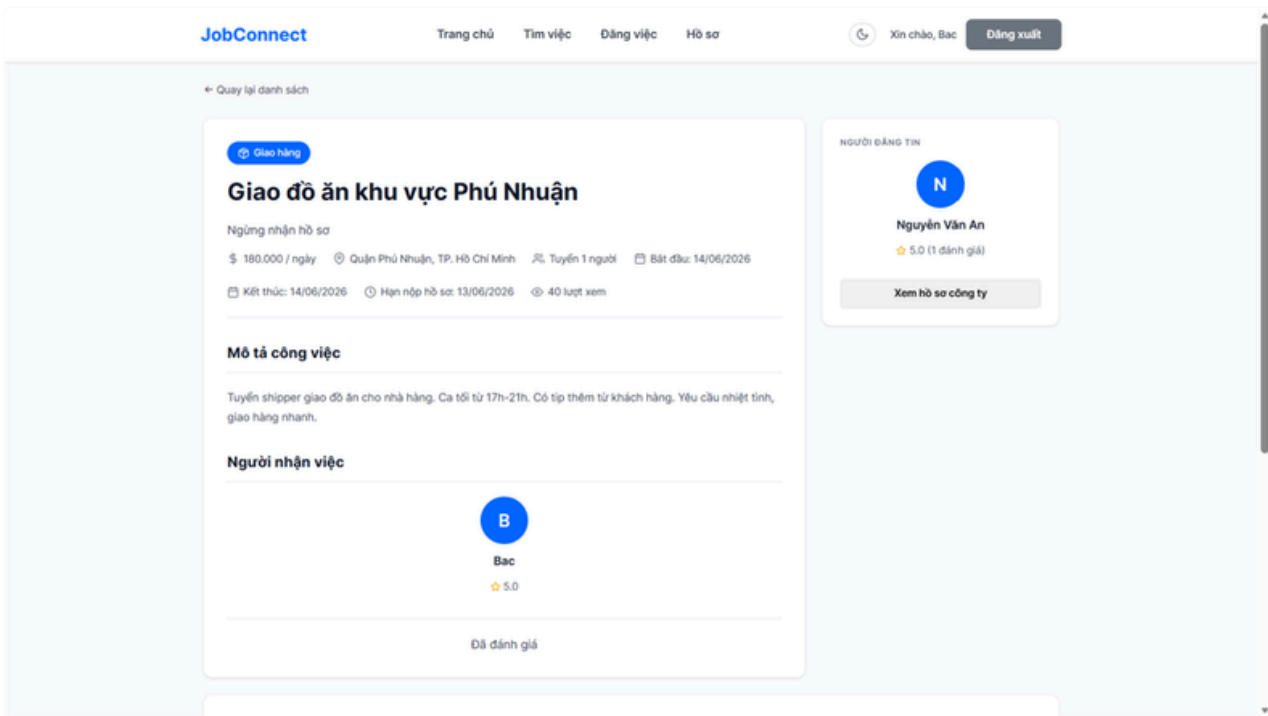
Giao diện trang chủ



Giao diện trang tìm việc

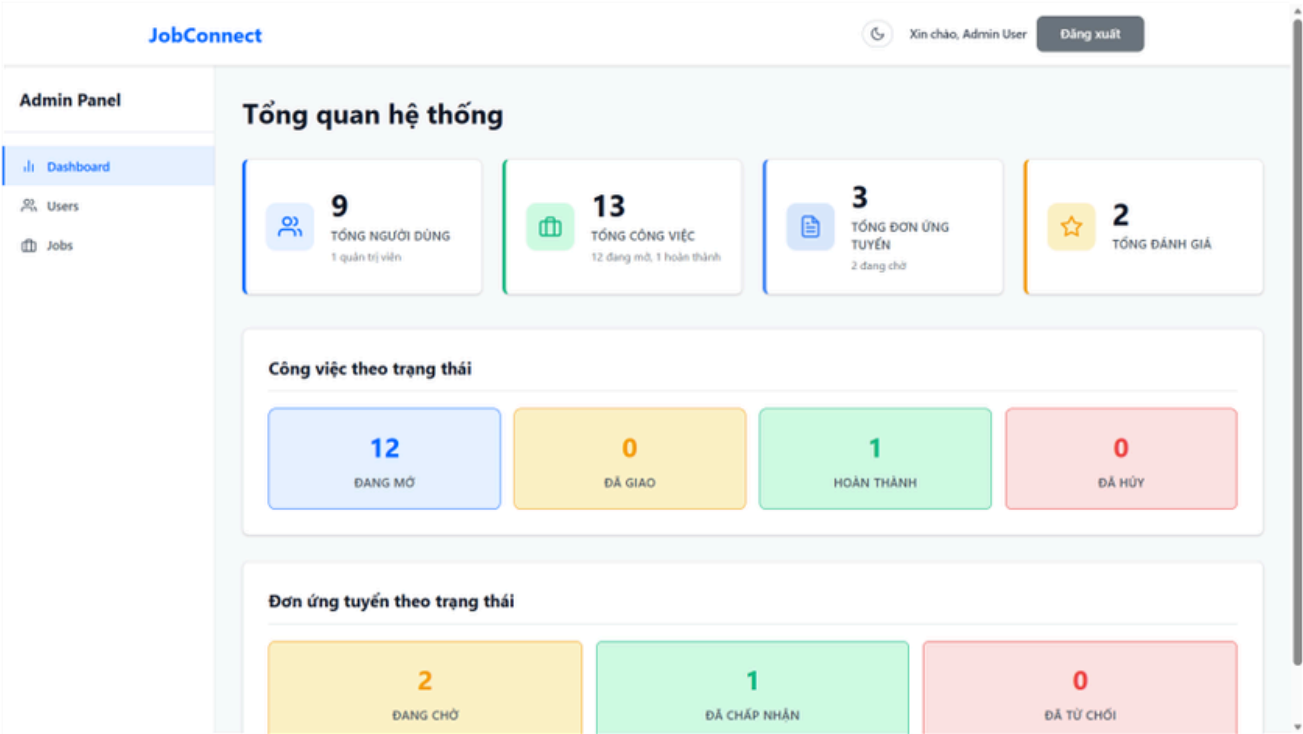


Giao diện trang đăng việc

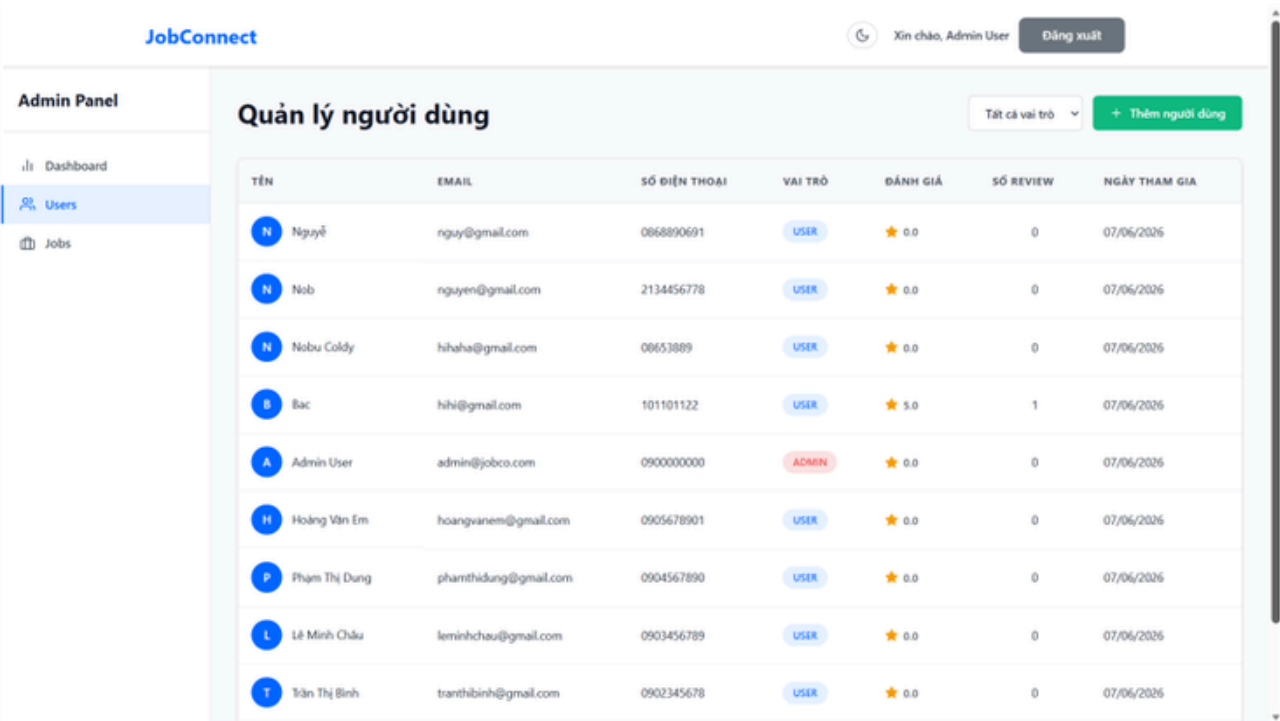


:Giao diện trang chi tiết công việc

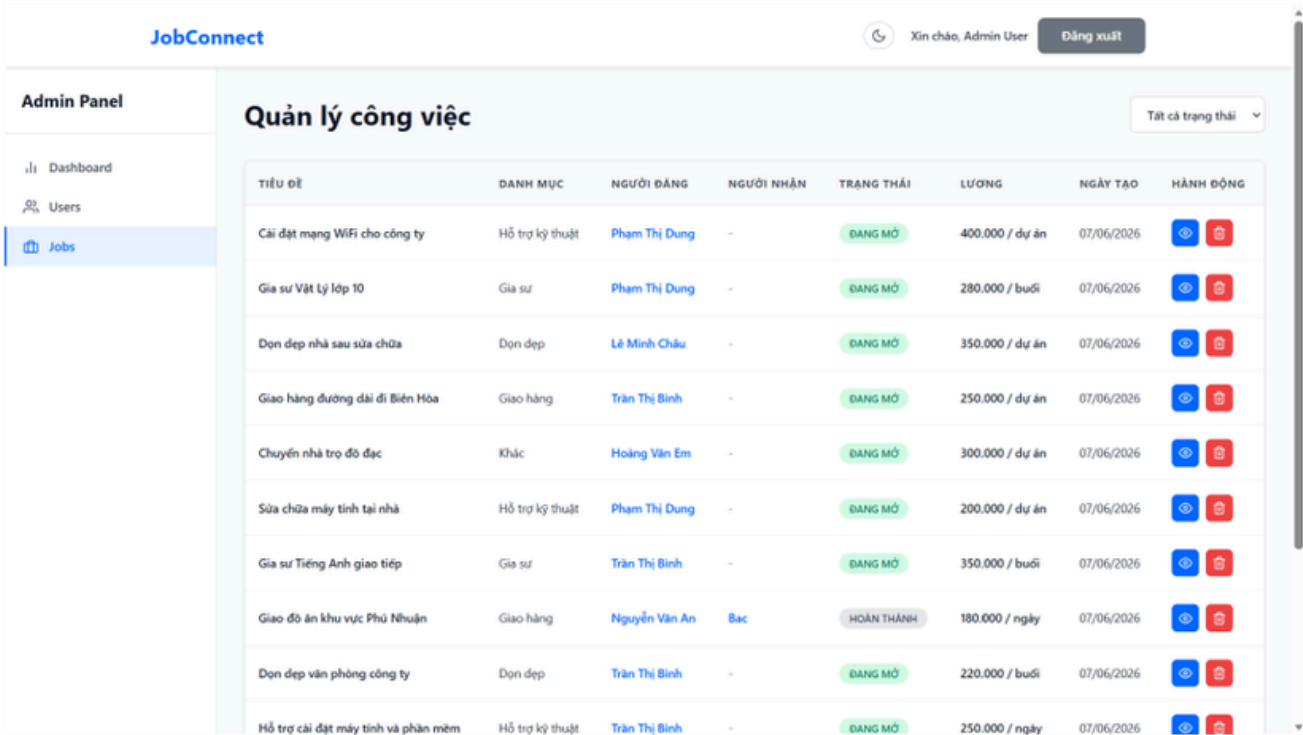
4.THIẾT KẾ GIAO DIỆN



Giao diện Dashboard



Giao diện quản lý Users



Giao diện quản lý Jobs



Giao diện tối

5.KẾT LUẬN

Đề tài JobConnect – Nền tảng kết nối công việc ngắn hạn đã xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ kết nối giữa người đăng việc và người tìm việc. Hệ thống đáp ứng các chức năng cơ bản như quản lý tài khoản, quản lý công việc, quản lý ứng tuyển, đánh giá hai chiều và quản trị hệ thống.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã áp dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng web, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng API để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh ở mức MVP.

Kết quả đạt được

Xây dựng chức năng đăng ký và đăng nhập người dùng.

Xây dựng chức năng quản lý công việc.

Hỗ trợ tìm kiếm và ứng tuyển công việc

Xây dựng quy trình quản lý ứng tuyển

Hỗ trợ đánh giá hai chiều giữa người dùng.

Xây dựng dashboard quản trị hệ thống.

Thiết kế hệ thống theo mô hình Client–Server dễ mở rộng.

5.KẾT LUẬN

Hạn chế của hệ thống

Chưa hỗ trợ chat thời gian thực
Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến
Chưa có hệ thống thông báo tự động
Chưa hỗ trợ upload hình ảnh
Chưa tích hợp AI gợi ý công việc
Chưa có ứng dụng di động

Hướng phát triển

Chat Realtime: Hỗ trợ nhắn tin trực tiếp giữa Employer và Worker.

Notification: Gửi thông báo khi có ứng tuyển, chấp nhận hoặc cập nhật trạng thái công việc.

Upload ảnh: Hỗ trợ tải lên ảnh đại diện hoặc hình ảnh công việc.

GPS: Tích hợp bản đồ và định vị vị trí công việc.

AI Recommendation: Gợi ý công việc hoặc ứng viên phù hợp dựa trên hành vi người dùng.

Thanh toán online: Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến.

Mobile App: Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động để tăng tính tiện lợi cho người dùng.